

第一节 稳恒电流



3.1.1 电流 电流密度

一、**电流**：大量带电粒子定向运动形成的。

➤ **载流子**：形成电流的带电粒子。如：自由电子、离子、空穴等。

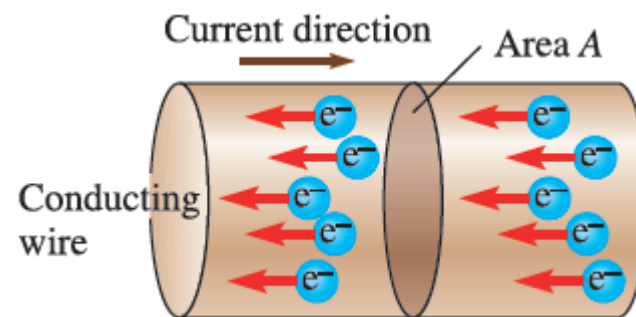
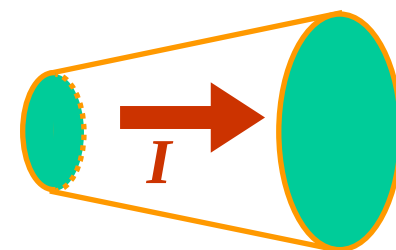
➤ **电流强度**：单位时间内通过导体某一截面的电量，简称为电流。

$$I = \frac{dq}{dt}$$

➤ **国际单位制单位**：安培（安） $1\text{A} = 1\text{C/s}$

➤ **电流的方向**：正电荷的运动方向。

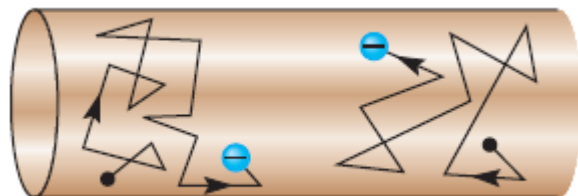
➤ **稳恒电流**：通过导体任一截面的电流 I 不随时间变化。



3.1.1 电流 电流密度

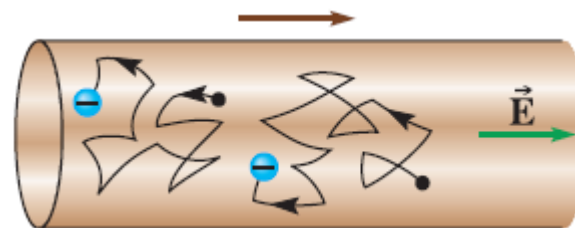
二、电流密度

无外加电场

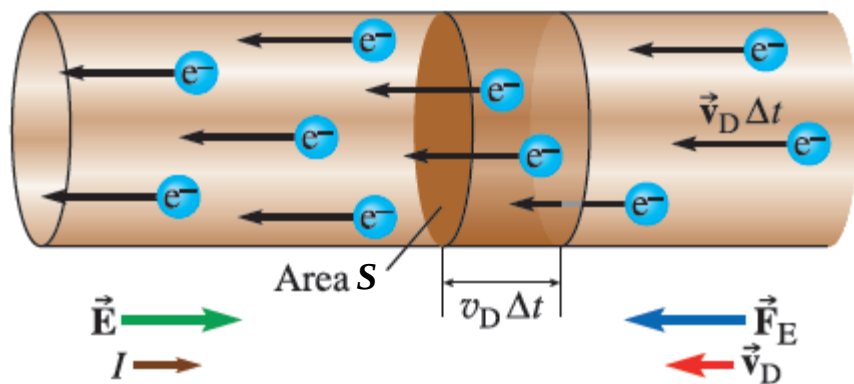


无电流

电流方向



电子的漂移速度方向



$$N = nSv_D \Delta t$$

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = neSv_D$$

$$\Delta Q = Ne = neSv_D \Delta t$$

$$J = nev_D$$

3.1.1 电流 电流密度

二、电流密度

➤ 单位时间内通过垂直于正载流子运动方向的单位面积的电量，为矢量。

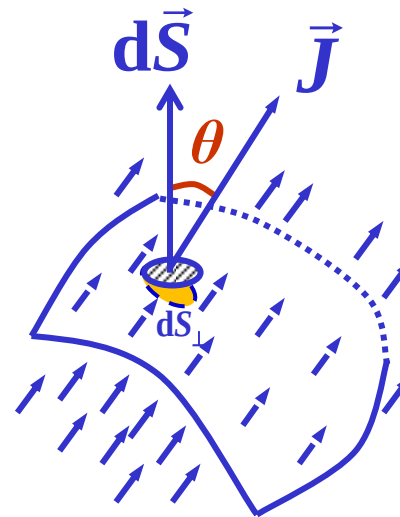
$$\vec{J} = nq\vec{v}_D$$

➤ 国际单位制单位：A/m²

➤ 电流是电流密度的通量。

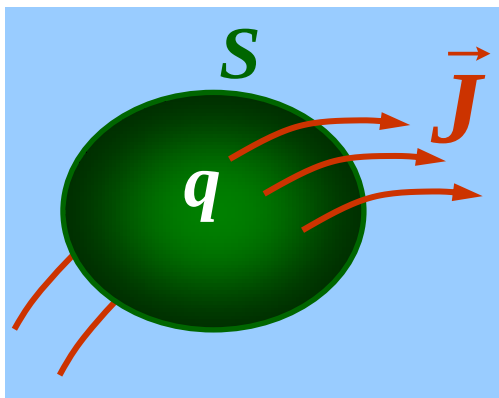
$$dI = JdS_{\perp} = JdS \cos \theta = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

$$I = \int_S dI = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$



3.1.1 电流 电流密度

➤ 通过封闭曲面的电流 $I = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$



由电荷守恒定律：

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_{\text{int}}}{dt}$$

电流的连续性方程

➤ 对稳恒电流，任意封闭曲面内的电量不随时间变化

$$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{电流的稳恒条件}$$

3.1.2 欧姆定律的微分形式

➤ 欧姆定律

$$I = \frac{\Delta U}{R}$$

➤ 电阻定律

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

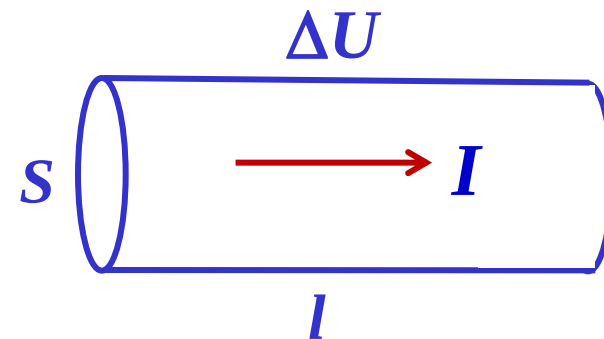
➤ 电导率

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

➤ 国际单位制单位： 电阻： Ω

电阻率： $\Omega \cdot \text{m}$

电导率： $(\Omega \cdot \text{m})^{-1}$



3.1.2 欧姆定律的微分形式

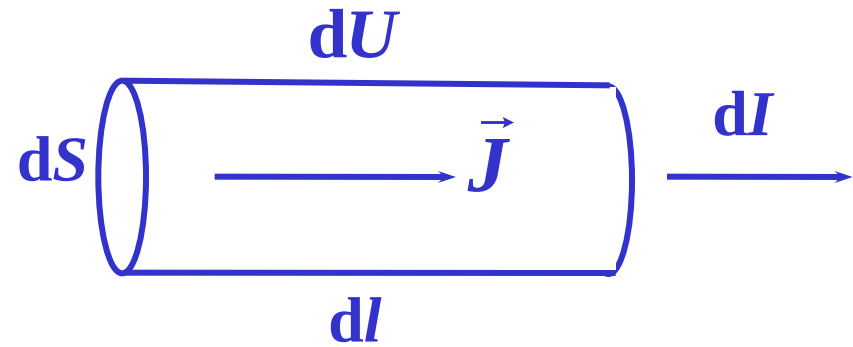
$$dI = \frac{dU}{R}$$

$$dU = E dl$$

$$dI = J dS \quad R = \rho \frac{dl}{dS}$$

$$J dS = \frac{1}{\rho} \frac{dS}{dl} E dl = \frac{1}{\rho} E dS \quad J = \sigma E$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$



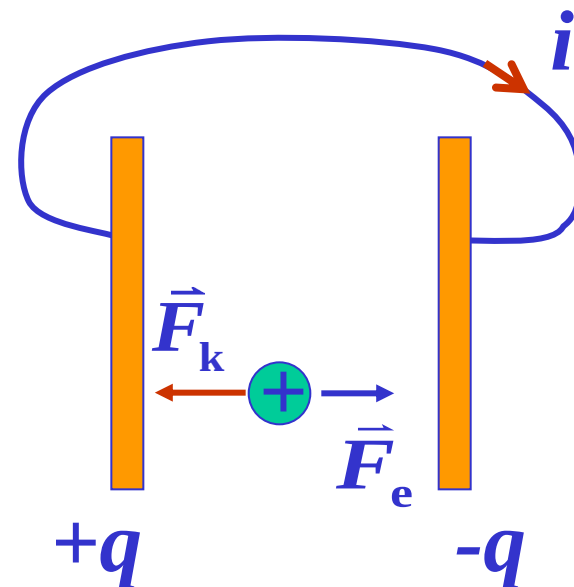
欧姆定律的微分形式

3.1.3 电源和电动势

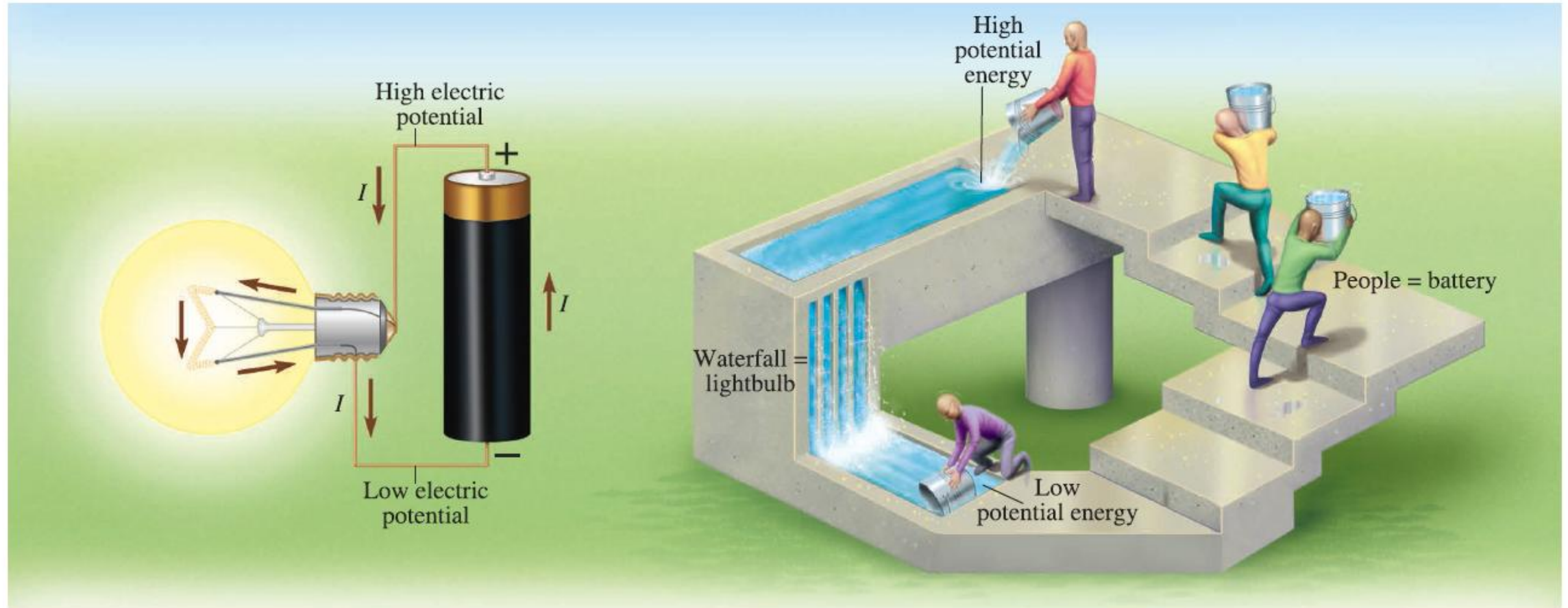
一、电源及电源的作用

➤ **非静电力**：不断把负极板上的正电荷搬运回正极板，并维持两极板上的电荷分布不变，从而在导线中产生一个稳恒电场。

➤ **电源**：任何能够提供非静电力，并能够把其他形式的能量转换成电能的装置。

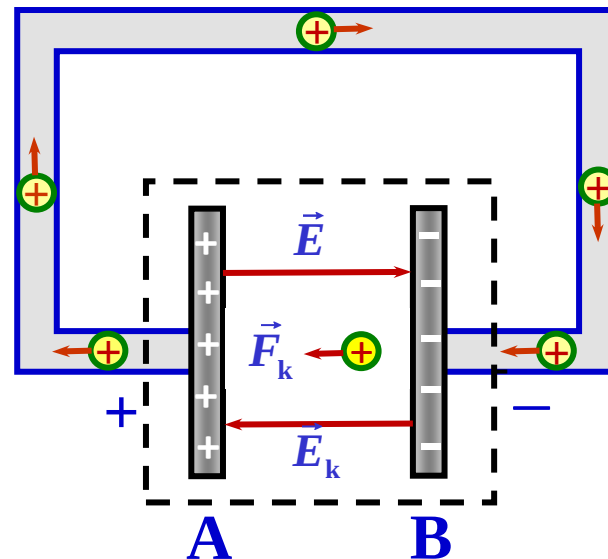


3.1.3 电源和电动势



3.1.3 电源和电动势

➤ 常用电源：发电机、太阳能电池以及燃料电池等



➤ 电源结构示意图

二、非静电场场强

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q}$$

3.1.3 电源和电动势

三、**电动势**：把单位正电荷经电源内部由负极移向正极过程中非静电力所做的功。

$$\varepsilon = \frac{A_k}{q} = \frac{\int_{-}^{+} \vec{F}_k \cdot d\vec{l}}{q} = \frac{\int_{-}^{+} q\vec{E}_k \cdot d\vec{l}}{q} \quad \varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

➤ 当非静电力存在于整个电路回路 L 中

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

➤ 国际单位制单位：伏特(V)



电动势并不是矢量，但通常规定电源内从负极到正极的方向为电动势的方向。